Алгоритми та програми

- Створення та виведення масивів
- Уведення масивів
- Пошук даних у масивах
- Сума елементів. Максимальний елемент
- Сортування масивів

Створення та виведення масивів

Масив (список, таблиця)

– набір даних **одного** типу або різного типу

Масив чисел

4	4.5	65	70	234	-3

Масив рядків

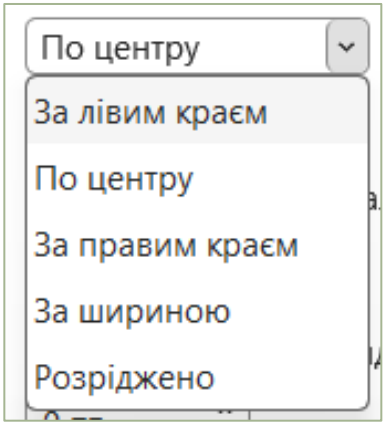
‘Петро’	‘Андрій’	‘Михайло’	‘Микола’

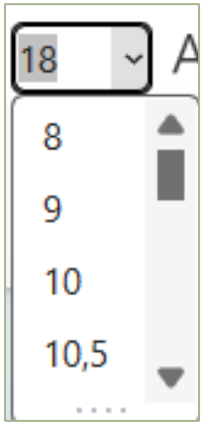
Двовимірний масив чисел (матриця)

4	5	5	4
5	5	7	12
10	10	10	10
10	10	11	11
9	5	9	9

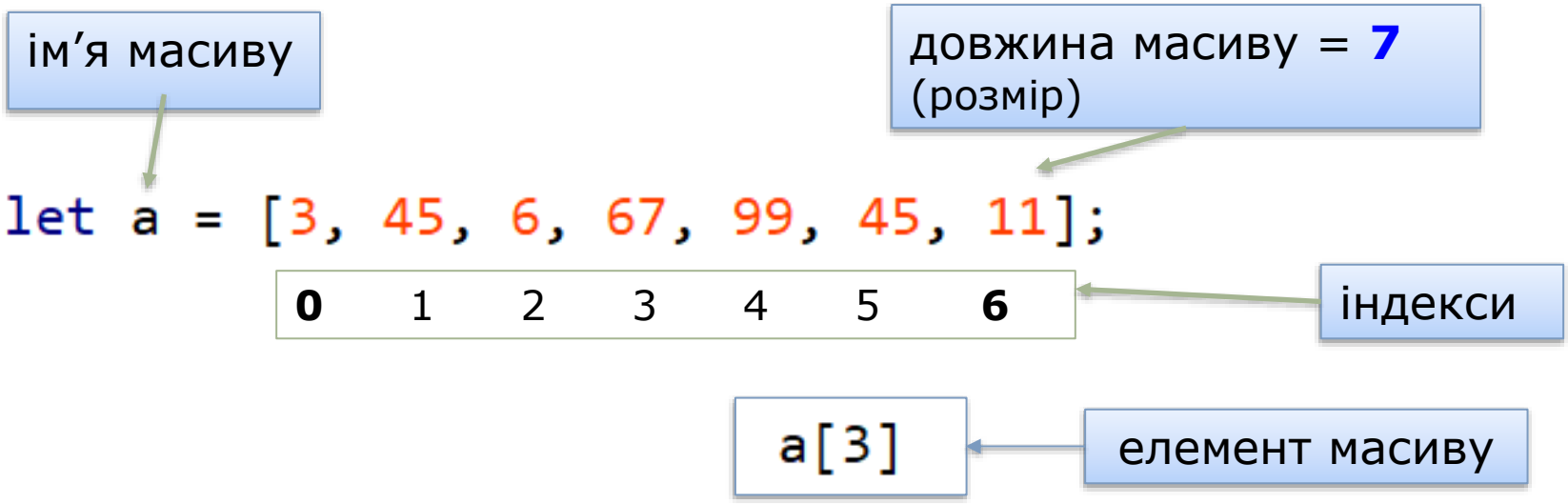
Список

Розкривний список





Створення і характеристики масиву




```
let b = [];
```
порожній масив (довжина = **0**)

```
let cars = ['BMW', 'Ford', 'Fiat'];
```
автомобілі на **3** місцях парковки

```
let wages = [0, 30000, 354, 176.50];
```
зарплата за **4** місяці

```
let tomatos = [3, 4];
```
помідори у **2** ящиках

Виведення елементів масиву

Властивість масиву **length** показує його довжину

```
output1.value = a[0];
```
перший елемент

```
output1.value = a[4];
```
п’ятий елемент

```
output1.value = a.length;
```
довжина масиву

```
let n = a.length;
output1.value = n;
```
довжина масиву (більш правильно)

```
output1.value = a[n-1];
```
останній елемент

```
output1.value = a[n/2];
```
середній елемент (приблизно)

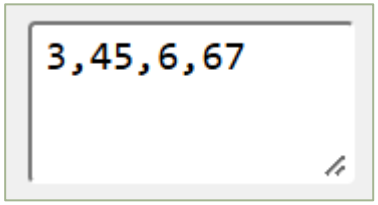
```
output1.value = (a[1] + a[2]) / 2;
```
середнє другого і третього елемента

Виведення усього масиву

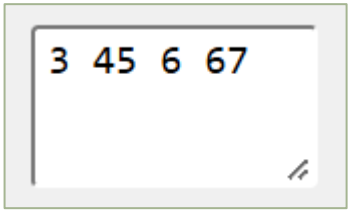
Метод масиву **join** поєднує його елементи у рядок.

```
let a = [3, 45, 6, 67];

textarea1.value = a;
```

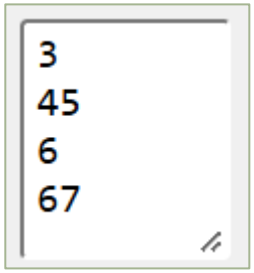



```
textarea1.value = a.join(' ');
```




```
textarea1.value = a.join('\n');
```

клавіша Enter



Приклад розв’язаної задачі

Авдиторська служба перевірила прибутки фірми (**incomes**) за період кількох років.

1.Обчисліть різницю прибутків за перший і другий рік.

2.Період перевірки збільшили удвічі. Скільки тепер років?

3.Виведіть прибутки за кожен місяць (у стовпчик).

```
let incomes = [3, 45, 6, 67];

output1.value = incomes[0] - incomes[1];

let n = incomes.length;
output2.value = 2 * n;

textarea1.value = incomes.join('\n');
```

Домашнє завдання

1. Розв’яжіть задачу.

Заданий масив – кількість іграшок у коробках.

а) Обчисліть кількість іграшок у перших трьох коробках.

б) Скільки іграшок у передостанньому ящику?

в) Виведіть кількість іграшок в усіх коробках (через пропуск).

г) У якому з ящиків – 2-му чи 4-му – більше іграшок?

+ Ще може бути і однакова кількість

Здати



Уведення масивів

Уведення масиву

Метод рядка **split** розбиває його на елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];
```

```
let a = textarea1.value.split(' ');
```

елементи записані через пропуск

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);
```

елементи записані через Enter (у стовпчик)

перетворення у числа

Створення масиву шляхом додавання

Метод масиву **push** додає до нього елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];


let a = [];
a.push(3);
a.push(45);
a.push(6);
a.push(67);
```

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i]);
}
```

Масив **b** – копія масиву **a**

Задача 1 на вибірку даних

Вивести перших **4** елементи у стовпчик

\+ **номер** елемента і крапку

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  b.push(i + 1 + '. ' + a[i]);
}

textarea1.value = b.join('\n');
```

Задача 2 на вибірку даних

Вивести елементи у стовпчик, зменшивши кожен на **10**

+ допишіть «**грн**»

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i] - 10 + 'грн');
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Задача 3 на вибірку даних

Вивести **непарні** елементи у стовпчик, але до **10**-го номера

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 1; i < 10; i = i + 2) {
  b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив та число **N**.

а) Виведіть перший елемент, останній, суму перших трьох елементів.

б) Виведіть усі елементи масиву з індексами, більшими за **N**.

2. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив. Перших 5 елементів треба зменшити у 3 рази, а решту – збільшити на 15.

Здати



Пошук елементів у масивах

1. Чи є значення 4 у масиві?

```
if (a.includes(4)) {
  output1.value = 'Є';
} else {
  output1.value = 'Нема';
}
```

```
let index = a.indexOf(4);
```

```
if (index === -1) {
  output1.value = ' Нема';
} else {
  output1.value = index;
}
```

```
let index = -1;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) index = i;
}
```

```
if (index === -1) {
  output1.value = ' Нема';
} else {
  output1.value = index;
}
```

2. Скільки є значень > 4 в масиві?

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] >= 4) count = count + 1;
}
```

```
let count = 0;
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 'Василь') count = count + 1;
}
```

```
output1.value = count;
```

```
if (count === 0) {
  output1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  output1.value = count;
}
```

3. Вивести номери усіх значень 4

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  if (a[i] === 4) b.push(a[i]);
}
```

```
textarea1.value = b.join('\n');
```

```
output1.value = b.length;
```

```
if (b.length === 0) {
  textarea1.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea1.value = b.join('\n');
}
```

Приклад розв’язаної задачі

Дано доходи за кожен місяць.

Вивести доходи від 0 до 1000 і номера місяця.

```
let incomes = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let res = [];
for (let i = 0; i < incomes.length; i++) {
  if (incomes[i] >= 0 && incomes[i] <= 1000) {
    res.push(i + 1 + '. ' + incomes[i]);
  }
}

if (res.length === 0) {
  textarea2.value = 'Нічого не знайдено';
} else {
  textarea2.value = res.join('\n');
}
```

Домашнє завдання

Розв’яжіть задачі. Заданий масив чисел.

1. Виведіть номер яке-небудь число, менше за 10 і його номер або виведіть «Не знайдено».

2. Підрахуйте кількість чисел, що не дорівнюють 1.

3. Виведіть усі числа, які більші за 2 і менші за 7.
+ виведіть і номери цих чисел.

Здати



Сума елементів. Максимальний елемент

Вигляд вебсторінки із задачею

Домашнє завдання

Користуючись

Здати



Сортування елементів

Вигляд вебсторінки із задачею

Домашнє завдання

Користуючись

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Що таке масив, список. Як вивести довжину масиву, який-небудь елемент, ввести і вивести масив в стовпчик, посортувати елементи в масиві.

Розв’язати задачі

Задача-1.

1) Створити масив. 2) Вивести довжину масиву, 1-2 елементи масиву, увесь масив. 3) Посортувати елементи масиву.

Задача-2.

1) Ввести масив. 2) Знайти елементи масиву, які задовольняють умові (наприклад, >10) та «красиво» їх вивести.

2) Знайти найбільший чи найменший елемент масиву.